

El Plano Digital: Cómo Funciona la Web

Un viaje paso a paso desde que apretás "Enter" hasta que la pantalla cobra vida.

```
> iniciar_recorrido.sh
```

Che, no son lo mismo.
Internet es la ruta,
la Web son los autos
que viajan por ella.

LA WEB (WWW)

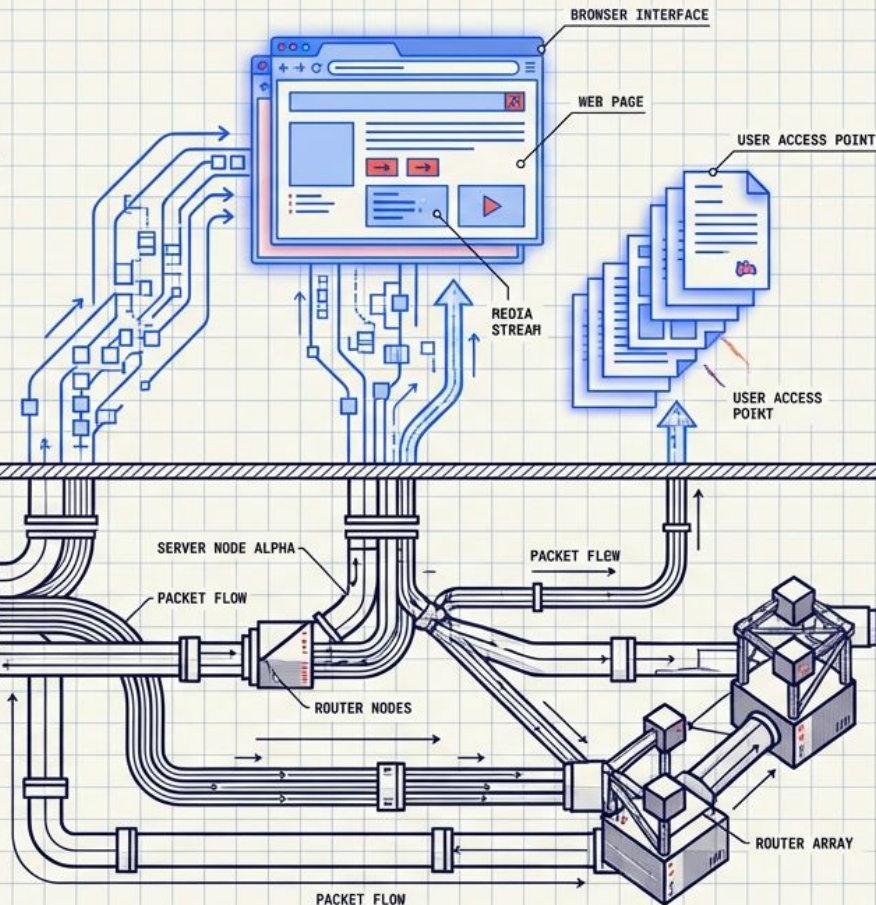
Creada en 1989 por Tim Berners-Lee
en el CERN. El agua que fluye por
los caños.

SURFACE

UNDERGROUND

LA INTERNET

Nace en los 60s con ARPANET.
Los caños físicos.



EL APOORTE DE BERNERS-LEE

HTML

Lenguaje de
marcado para
estructura de
páginas.

HTTP

Protocolo de
transferencia
de hipertexto.

URL

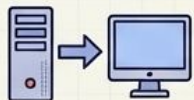
Localizador
uniforme de
recursos
(dirección).

La Evolución de la Web: De Leer a Descentralizar

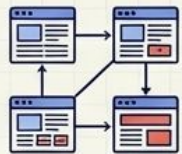
Web 1.0 (La Web de Lectura)



Rol del Usuario:
Consumidor pasivo
(Mirás, pero no tocás).



Dirección:
Unidireccional
(Servidor → Cliente).



Tecnología/Foco:
Sitios estáticos,
texto, enlaces.

Web 2.0 (La Web Social)



Rol del Usuario:
Creador y colaborador
(Contenido generado
por el usuario).



Dirección:
Bidireccional
(Interactividad).

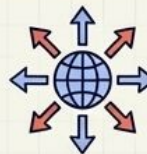


Tecnología/Foco:
Redes sociales, AJAX
(actualización sin
recargar).

Web 3.0 (La Web Semántica)



Rol del Usuario:
Dueño de sus datos
(Descentralización).

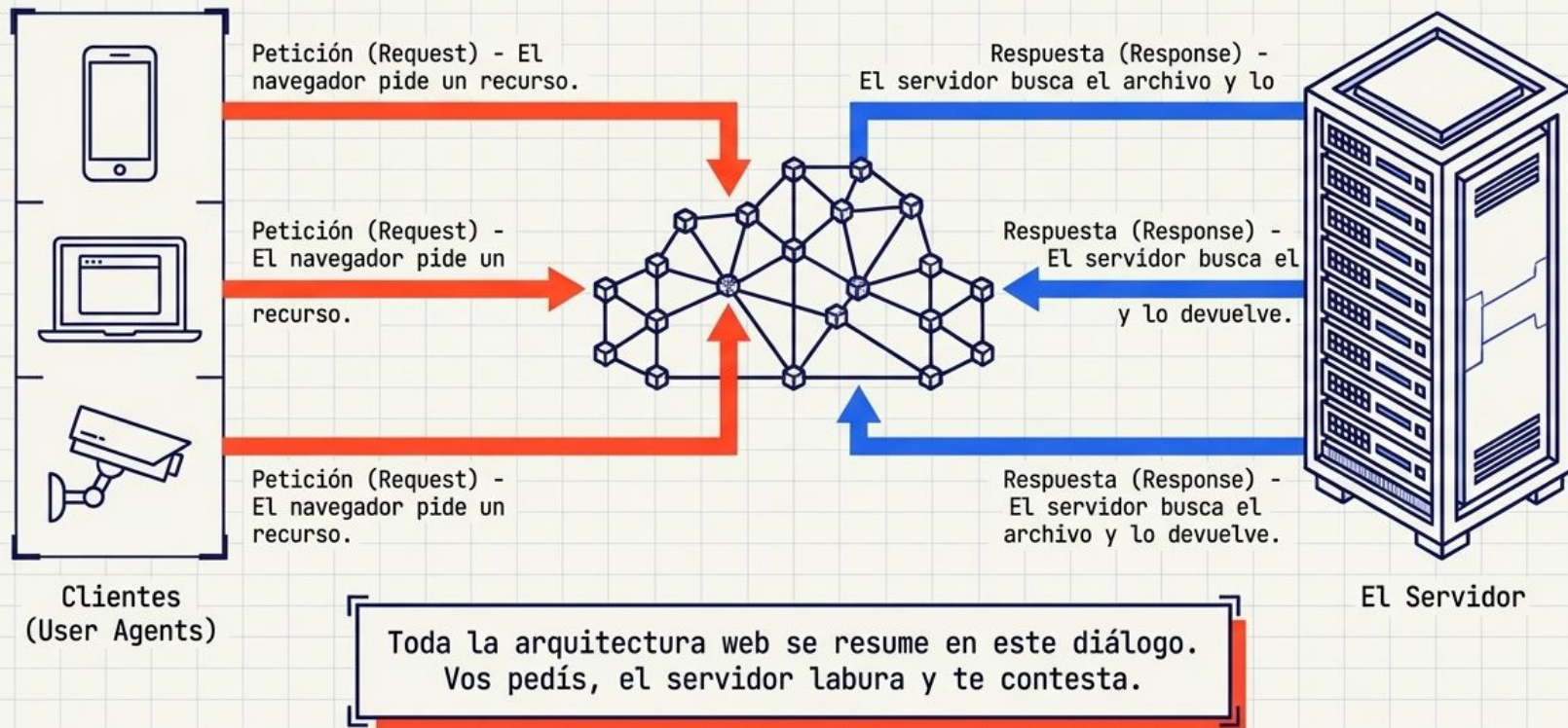


Dirección:
Multidireccional y
distribuida.



Tecnología/Foco:
Inteligencia Artificial,
Blockchain,
personalización extrema.

El Ping-Pong Fundamental: Cliente y Servidor



Paso 1: Apretás “Enter”

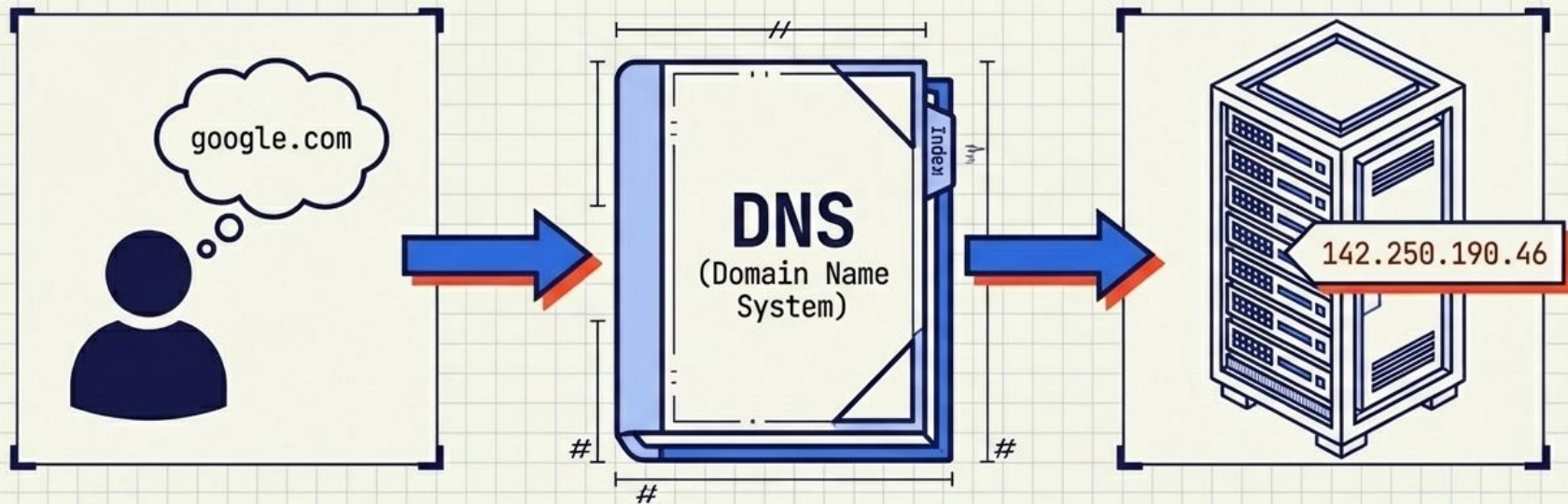
g o o g l e . c o m |

> Agente: Navegador Web
(Chrome, Firefox, Safari).

> Misión: Solicitar
recursos y eventualmente
dibujar (renderizar) el
código para que lo puedas
ver.

> Problema actual: Tu
compu entiende de números,
no de palabras. No sabe a
dónde queda 'google.com'.

Paso 2: El Traductor (DNS)



Las máquinas se comunican mediante Direcciones IP.

El DNS es la libreta de contactos de Internet: traduce nombres que nosotros podemos leer a números que las máquinas pueden enrutar.

Paso 3: Las Reglas de Etiqueta (HTTP)

Los Verbos

GET - Solicitar información (Ej: Ver un perfil).

POST - Enviar información (Ej: Llenar un formulario).

PUT/PATCH - Actualizar datos existentes.

DELETE - Eliminar datos.

Seguridad



HTTPS. La "S" es de Security. Usa certificados SSL/TLS para cifrar la data. Hoy es obligatorio, che.

Extras

FTP
(Archivos pesados)

SMTP
(Nails)

WebSockets
(Chats en tiempo real)

Nota: HTTP es *stateless* (sin estado). Cada petición no tiene memoria de la anterior.

Paso 4: Llegamos al Servidor (Frontend vs Backend)

El Lado del Cliente / Frontend

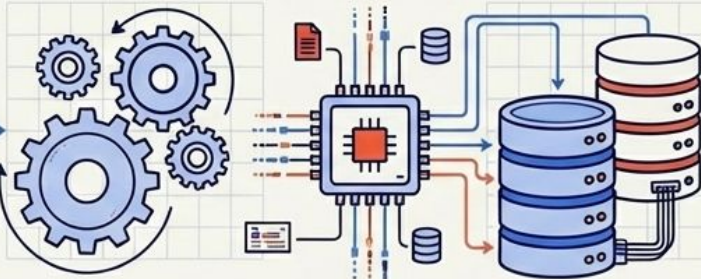


Responsabilidad:

Lo que el usuario ve y toca. Interfaz, diseño, experiencia.

Tecnologías: HTML CSS JavaScript

El Detrás de Escena / Backend



Responsabilidad:

Procesar datos, seguridad, hablar con la base de datos.

Python Node.js PHP Java MySQL MongoDB

Un buen dev entiende cómo la información viaja de un lado al otro.

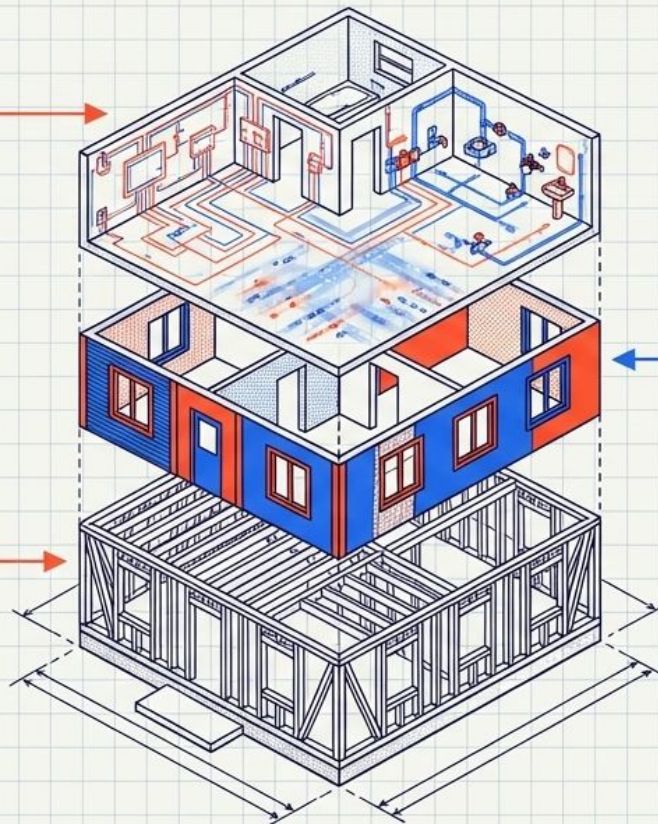
Paso 5: Construyendo la Interfaz (La Trinidad de la Web)



JavaScript.
El comportamiento:
Lógica, interactividad
y dinamismo

HTML5. El esqueleto:
Estructura y contenido

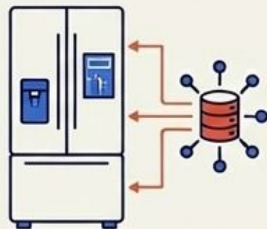
CSS3. El diseño:
Colores y adaptabilidad /
Responsive Design



El Flujo Completo: Tu Mapa Mental



El Futuro: Más Allá de la Pantalla



Internet de las Cosas (IoT)

Tu heladera o reloj pidiendo datos por HTTP.



PWA (Progressive Web Apps)

Sitios web que se comportan igual que una app nativa en tu celu.



WebAssembly

Ejecutar código de altísimo rendimiento (como juegos 3D) directo en el navegador.



Accesibilidad (A11y)

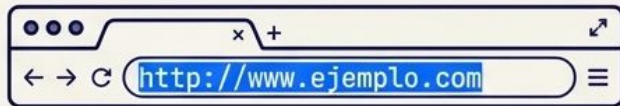
Responsabilidad ética y técnica. Crear una web en la que todos puedan navegar, sin importar sus discapacidades.



Kit de Supervivencia: Glosario de Clase 1

<URL>

La dirección única y exacta donde vive un recurso en la web.



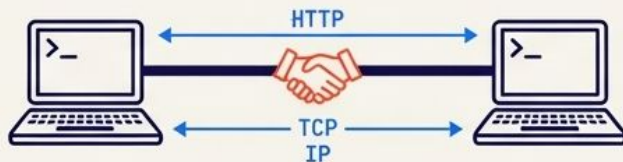
<Hosting>

El lugar físico (el servidor) donde están alquilando espacio los archivos de tu sitio.



<Protocolo>

El conjunto de reglas de etiqueta para que dos computos distintos se entiendan sin pelearse.



<Renderizado>

El arte del navegador: agarrar líneas de código aburridas y transformarlas en la interfaz visual que vos ves.



Ya tenés el plano. Ahora, a construir.